

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1307

REPORTE DE ANÁLISIS DE SESIÓN HTTP

1. Resumen del Comportamiento de la Sesión "session_1307"

La sesión "session_1307" se caracteriza por un patrón de actividad extremadamente rápido y un volumen de solicitudes muy elevado, completado en un período de tiempo inusualmente corto. Muestra un acceso masivo a una gran diversidad de rutas en la aplicación y una frecuencia de solicitudes por minuto que representa el valor máximo observado en todas las sesiones. Las solicitudes se realizaron con una consistencia temporal sobresaliente, evidenciada por intervalos entre solicitudes muy breves y con mínima variación. Un aspecto distintivo es el registro de una cantidad de "dispositivos" únicos que es equivalente al total de solicitudes realizadas en la sesión, todo ello originado desde una única dirección IP.

2. Métricas con Mayor Desviación Respecto a la Población

La sesión "session_1307" presenta desviaciones significativas en múltiples métricas clave en comparación con el contexto estadístico de todas las sesiones:

- **request_count (Conteo de Solicitudes):** Con **616** solicitudes, la sesión está muy por encima de la media poblacional de **138.23** y supera el **75%** de las sesiones (**157** solicitudes). Este valor es uno de los más altos registrados, acercándose al máximo de **1167**.

- **requests_per_minute (Solicitudes por Minuto):** Con **53.67** solicitudes por minuto, esta sesión alcanza el **valor máximo absoluto** observado en toda la población de sesiones (media: **2.67**), lo que indica una velocidad de interacción sin precedentes.

- **duration_seconds (Duración de la Sesión):** La duración de **688.663** segundos es extremadamente baja, cercana al mínimo poblacional de **548.682** segundos, y muy inferior a la media de **4053.46** segundos.

- **unique_paths (Rutas Únicas):** Con **609** rutas únicas, la sesión supera ampliamente la media de **106.89** y el **75%** de las sesiones (**114** rutas), siendo un valor muy alto en el rango del máximo de **1151**.

- **unique_devices (Dispositivos Únicos):** La sesión registra **616** dispositivos únicos, una cifra excepcionalmente alta. La media poblacional es de **10.20** y el **75%** de las sesiones tienen solo **1** dispositivo único. Este valor se acerca al máximo de **1167**, destacando una peculiaridad en la atribución de dispositivos.

- **item_requests (Solicitudes de Ítems):** Las **597** solicitudes de ítems son muy superiores a la media de **87.72** y al **75%** de las sesiones (**90** solicitudes), lo que indica un enfoque muy concentrado en la obtención de este tipo de contenido.

- **avg_interval_seconds (Intervalo Promedio entre Solicitudes):** El valor de **1.12** segundos es el **valor mínimo** observado en toda la población (media: **33.07** segundos), lo que sugiere una cadencia de solicitudes extremadamente rápida y constante.

- **median_interval_seconds (Mediana del Intervalo entre Solicitudes):** Similar al promedio, la mediana de **1.115** segundos es el **valor mínimo** observado en la población (media: **31.05** segundos), reforzando la naturaleza de solicitudes rápidas y continuas.

- **p95_interval_seconds (Percentil 95 del Intervalo):** Con **1.303** segundos, este valor está muy cerca del mínimo poblacional de **1.277** segundos, y muy lejos de la media de **69.41** segundos, indicando que casi todos los intervalos son extremadamente cortos.

- **interval_stddev_seconds (Desviación Estándar del Intervalo):** Un valor de **0.1076** segundos, muy cercano al mínimo de **0.0473** segundos (media: **20.37** segundos), indica una variabilidad extremadamente baja en los tiempos entre solicitudes.

- **interval_cv (Coeficiente de Variación del Intervalo):** Con **0.0961**, este valor es muy bajo, cercano al mínimo de **0.0293** (media: **0.5985**), lo que confirma una alta regularidad y predictibilidad en el patrón de solicitudes.

- **unique_user_agents (Agentes de Usuario Únicos):** Con **4** agentes de usuario únicos, la sesión está por encima de la media de **1.08** y del **75%** de las sesiones (**1** UA), acercándose al máximo de **5**.

En contraste, métricas como "search_requests" (19), "unique_ips" (1), "device_request_count" (1) y "device_unique_ips" (1) se encuentran en rangos bajos o comunes, lo que proporciona un contexto adicional sobre el tipo de actividad.

3. Análisis Conjunto de Volumen, Frecuencia, Diversidad y Comportamiento Temporal

La sesión "session_1307" manifiesta un comportamiento anómalo que se articula en varias dimensiones:

- **Volumen:** El **volumen** de actividad es extremadamente alto, con **616** solicitudes en total, superando significativamente la media de **138**. La mayoría de estas solicitudes (**597**) son de ítems, lo que sugiere un enfoque en la extracción directa de contenido en lugar de una navegación de búsqueda (solo **19** solicitudes de búsqueda).

- **Frecuencia:** La **frecuencia** de las solicitudes es la más alta observada en la población (**53.67** solicitudes por minuto), indicando un ritmo inusualmente acelerado. Esta velocidad se mantiene de manera extremadamente consistente, con un intervalo promedio de solo **1.12** segundos y una mediana de **1.115** segundos, ambos valores mínimos en el conjunto de datos. La desviación estándar y el coeficiente de variación de los intervalos son también mínimos, revelando una alta regularidad y un patrón de solicitudes automatizado.

- **Diversidad de Dispositivos/Paths:** La sesión muestra una **alta diversidad** en términos de rutas accedidas (**609** rutas únicas, muy por encima de la media de **107**), lo que implica una exploración amplia. Sin embargo, la característica más anómala es la cantidad de **616** "dispositivos" únicos registrados. Dado que el total de solicitudes es también **616**, esto sugiere que casi cada solicitud provino de un "nuevo"

dispositivo o de una firma de dispositivo cambiante. A pesar de esta diversidad de "dispositivos" y el uso de 4 "user_agents" únicos, toda la actividad se origina desde una **única dirección IP**, lo que indica una operación coordinada.

- **Comportamiento Temporal:** A pesar del alto volumen y la alta frecuencia de las solicitudes, la **duración total** de la sesión es muy corta (**688.663** segundos), cercana al mínimo de la población. Esta combinación de un gran número de solicitudes en un período tan limitado es el factor principal que genera la tasa de solicitudes por minuto excepcionalmente alta y los intervalos cortos y altamente consistentes, lo que refuerza la naturaleza no humana del comportamiento temporal.

4. Justificación de la Marca de Anomalía

El sistema ha marcado la sesión "session_1307" como anómala con un "anomaly_score" de 5 y "strong_signal" de 4 debido a la activación simultánea de múltiples reglas que detectan desviaciones severas respecto al comportamiento típico de las sesiones. Estas reglas son:

- **rule_high_request_count:** Activada por el volumen excesivo de solicitudes.
- **rule_high_request_rate:** Activada por la velocidad de solicitudes, que es la más alta observada.
- **rule_high_unique_devices:** Activada por el número desproporcionadamente alto de "dispositivos" únicos, lo que sugiere una manipulación o rotación de identidades de dispositivo.
- **rule_high_unique_paths:** Activada por la exploración de un número muy grande de rutas distintas, lo que indica un acceso sistemático y amplio.
- **rule_low_median_interval:** Activada por la extrema consistencia y rapidez de las solicitudes, con intervalos entre ellas inusualmente cortos.
- **rule_fast_high_activity:** Esta regla, posiblemente una agregación, refuerza la detección de actividad de alto volumen y alta velocidad.

La conjunción de estas características – un volumen y una diversidad de solicitudes excepcionalmente altos (en rutas y "dispositivos"), ejecutados a la máxima velocidad y consistencia observadas, en un lapso de tiempo muy corto, y todo ello desde una única IP – justifica la clasificación de la sesión como anómala por parte del sistema. Estos patrones se alejan significativamente de la interacción humana habitual y son consistentes con actividades automatizadas.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1042

Análisis de Sesión HTTP - Reporte Explicativo

Introducción

Este reporte presenta un análisis de la sesión HTTP identificada como **session_1042**, comparando sus características con el contexto estadístico de un conjunto de **1350** sesiones. El objetivo es describir el comportamiento observado en esta sesión y resaltar cualquier desviación significativa respecto al patrón promedio de la población, sin determinar si la sesión constituye un acto de scraping.

Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión **session_1042** se extendió por un período de aproximadamente **1 hora y 24 minutos**, realizando un total de **113** solicitudes. De estas, **48** fueron solicitudes de búsqueda ("search_requests") y **65** fueron solicitudes de ítems ("item_requests"). La actividad se caracterizó por una interacción desde una **única dirección IP**, un **único dispositivo** y un **único User Agent**, lo cual sugiere un comportamiento consistente de una sola entidad. La diversidad de rutas exploradas fue de **87** rutas únicas.

Análisis Detallado y Desviaciones Significativas

- **Métricas de Volumen de Solicitudes:**

La sesión registró **113** solicitudes totales (**request_count**). Este valor se encuentra **ligeramente por debajo** de la media poblacional de **138.23** solicitudes y también es **inferior a la mediana** de **124** solicitudes. Se sitúa entre el **25% (92)** y el **50% (124)** de las sesiones, indicando un volumen de actividad dentro del rango común pero en la parte baja-media.

Para las **solicitudes de búsqueda (search_requests)**, con **48**, la sesión está **muy cerca de la media (50.51)** y la mediana (**50**) de la población.

En cuanto a las **solicitudes de ítems (item_requests)**, con **65**, la sesión se encuentra **por debajo de la media (87.72)** y también **inferior a la mediana (71)**, ubicándose por debajo del **50%** de las sesiones.

- **Métricas de Diversidad:**

La sesión muestra **87** rutas únicas (**unique_paths**). Este valor es **inferior a la media** poblacional de **106.89** y también **por debajo de la mediana** de **93**. Sin embargo, representa una proporción significativa de las solicitudes totales (**87 de 113**), lo que sugiere una exploración relativamente amplia de diferentes recursos dentro de la sesión.

La sesión utilizó una **única dirección IP (unique_ips)**, un **único dispositivo (unique_devices)** y un **único User Agent (unique_user_agents)**. Estos valores se alinean con la mediana de la población (**1** en todos los casos), aunque están significativamente **por debajo de las medias** de **1.68** para IPs y **10.20**

para dispositivos, y extremadamente **lejos de los valores máximos** (138 IPs, 1167 dispositivos), que indican la presencia de sesiones con una diversidad mucho mayor.

- **Métricas Temporales y de Frecuencia:**

La **duración de la sesión** (`duration_seconds`) fue de **5078.443 segundos**. Este valor es **superior a la media** poblacional de **4053.46** segundos y también **superior a la mediana** de **3762.10** segundos, ubicándose por encima del **75%** de las sesiones (**5253.15** segundos). Esto indica que la sesión fue más larga que la mayoría.

La tasa de solicitudes, `requests_per_minute`, fue de **1.335**. Este valor es **significativamente inferior a la media** poblacional de **2.67** y también **inferior a la mediana** de **1.73**. Se encuentra por debajo del **25%** de las sesiones (**1.44**), acercándose al mínimo (**1.048**). Esto indica una actividad de muy baja frecuencia.

El **intervalo mínimo entre solicitudes** (`min_interval_seconds`) fue de **0.875 segundos**. Este valor es **superior a la media** (**0.696**) y a la mediana (**0.42**), y se sitúa entre el **50% y el 75%** de las sesiones. Esto sugiere que incluso la solicitud más rápida de la sesión no fue particularmente rápida en comparación con otras sesiones.

El **intervalo promedio entre solicitudes** (`avg_interval_seconds`) fue de **45.343 segundos**. Este valor es **considerablemente superior a la media** (**33.07**) y a la mediana (**35.02**) poblacional, ubicándose por encima del **75%** de las sesiones (**42.07**) y cercano al valor máximo (**57.95**).

De manera similar, el **intervalo mediano entre solicitudes** (`median_interval_seconds`) fue de **47.167 segundos**, también **muy superior a la media** (**31.05**) y a la mediana (**32.5**) poblacional, y también por encima del **75%** de las sesiones (**39.42**), acercándose al máximo (**58.15**).

El **percentil 95 del intervalo** (`p95_interval_seconds`) fue de **91.544 segundos**, **superior a la media** (**69.41**) y a la mediana (**72.54**) poblacional, y **por encima del 75%** de las sesiones (**88.26**).

La **desviación estándar del intervalo** (`interval_stddev_seconds`) fue de **25.512 segundos**, **superior a la media** (**20.37**) y a la mediana (**21.18**), ubicándose por encima del **75%** de las sesiones (**25.94**). Esto sugiere una mayor variabilidad en los tiempos de respuesta.

El **coeficiente de variación del intervalo** (`interval_cv`) fue de **0.563**, un valor cercano al **25%** de la población (**0.561**), **ligeramente por debajo de la media** (**0.598**) y la mediana (**0.614**).

Comportamiento Conjunto (Volumen, Frecuencia, Diversidad y Comportamiento Temporal)

La sesión **session_1042** exhibe un comportamiento caracterizado por un **volumen de solicitudes moderado** (ligeramente por debajo del promedio), pero distribuido a lo largo de una **duración notablemente prolongada**. Esta combinación resulta en una **frecuencia de solicitudes excepcionalmente baja** (`requests_per_minute` en el cuartil inferior de la población), con **intervalos entre solicitudes significativamente más largos** que el promedio, la mediana y la mayoría de las sesiones. Incluso el intervalo mínimo de la sesión es relativamente lento.

En cuanto a la diversidad, la sesión muestra una **consistencia en la identidad del originador**, utilizando una sola IP, un solo dispositivo y un solo User Agent, lo cual es un patrón común para un gran número de

sesiones individuales. La **diversidad de rutas únicas** exploradas es también moderada, por debajo de la media, pero no excepcionalmente baja en proporción al número total de solicitudes.

Justificación de la Detección de Anomalías

La sesión **session_1042** no ha activado ninguna de las reglas de detección de anomalías proporcionadas (todos los indicadores 'rule_...' son **0**), y su **anomaly_score** es **0**. Esto significa que, bajo la configuración actual del sistema y las reglas específicas implementadas (como "rule_high_request_count", "rule_high_request_rate", "rule_low_median_interval", etc.), esta sesión **no fue marcada como anómala**.

No obstante, al analizar sus características, podemos identificar desviaciones significativas respecto al comportamiento promedio que, en un contexto diferente o con umbrales distintos, **podrían ser consideradas inusuales**. Específicamente, la combinación de:

- Una **duración de sesión prolongada** (por encima del **75%** de las sesiones).
- Una **tasa de solicitudes extremadamente baja** (**requests_per_minute** cerca del mínimo poblacional).
- **Intervalos promedio, mediano y p95 entre solicitudes inusualmente largos** (por encima del **75%** de las sesiones en todos los casos).
- Un **intervalo mínimo de solicitudes que no es particularmente rápido** (superior a la mediana poblacional).

Estos factores sugieren una interacción **muy lenta y pausada** con el sitio. Mientras que una actividad lenta puede ser un comportamiento legítimo de un usuario, también puede ser una estrategia utilizada por bots para evadir la detección al simular un comportamiento humano de navegación, especialmente si estuviera acompañada de una exploración sistemática de contenido o una alta diversidad de rutas relativas a las solicitudes, lo cual no es el caso en esta sesión de manera extrema. Sin embargo, las reglas actuales del sistema no consideraron esta combinación de lentitud y duración como anómala.

Conclusión

La sesión **session_1042** presenta un comportamiento caracterizado por una duración extendida y una frecuencia de solicitudes muy baja, con intervalos entre peticiones considerablemente más largos que la mayoría de las sesiones. Su volumen de solicitudes y diversidad de rutas se encuentran en el rango medio-bajo, mientras que las métricas de identidad (IP, dispositivo, User Agent) son consistentes y no presentan diversidad. A pesar de estas desviaciones en el ritmo de interacción, la información proporcionada indica que esta sesión **no fue marcada como anómala** por el sistema de detección, dado que su **anomaly_score** es **0** y ninguna regla de anomalía se activó. El reporte se basa exclusivamente en los datos suministrados.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1115

Reporte de Análisis de Sesión HTTP

Sesión Analizada: session_1115

1. Resumen del Comportamiento de la Sesión

La sesión **session_1115** se extendió por aproximadamente 43 minutos, con un total de 82 solicitudes. De estas solicitudes, 33 fueron de búsqueda y 49 fueron solicitudes de ítems. La sesión se caracterizó por una interacción desde una única dirección IP, un único dispositivo y un único agente de usuario, lo que es el comportamiento más común observado en la población. La actividad de la sesión, en términos de volumen de solicitudes y diversidad de rutas exploradas, se mantuvo por debajo del promedio de todas las sesiones, sugiriendo una interacción de nivel moderado a bajo. Los tiempos entre solicitudes mostraron una variabilidad y una frecuencia que se alinean con los patrones medios de la población.

2. Identificación de Desviaciones Significativas

Al comparar la sesión **session_1115** con el contexto estadístico de todas las sesiones, se observa que sus métricas de actividad y volumen tienden a ubicarse en el extremo inferior de la distribución.

- **request_count:** Con 82 solicitudes, la sesión está por debajo de la media (138.23) y del percentil 25 (92), acercándose al mínimo de 60 solicitudes.

- **search_requests:** Las 33 solicitudes de búsqueda están por debajo de la media (50.51) y del percentil 25 (37).

- **item_requests:** Las 49 solicitudes de ítems también se encuentran por debajo de la media (87.72) y del percentil 25 (53).

- **unique_paths:** Con 67 rutas únicas, la sesión está por debajo de la media (106.89) y del percentil 25 (73), acercándose al mínimo de 47.

- **duration_seconds:** La duración de 2572.003 segundos es inferior a la media (4053.46) y cercana al percentil 25 (2667.04).

- **device_request_count:** Las 82 solicitudes desde el dispositivo son inferiores a la media (125.16) y al percentil 25 (89).

Por otro lado, métricas como **unique_ips** (1), **unique_devices** (1) y **unique_user_agents** (1) coinciden con la mediana y el percentil 25 de la población, lo que indica un comportamiento típico en estos aspectos.

Las métricas de frecuencia y tiempo, como **requests_per_minute** (1.91), **min_interval_seconds** (0.581), **avg_interval_seconds** (31.753), **median_interval_seconds** (29.527), **p95_interval_seconds** (61.398), **interval_stddev_seconds** (18.612) e **interval_cv** (0.586), se sitúan mayormente dentro del

rango intercuartílico (entre el percentil 25 y 75) o cerca de la media poblacional, sin mostrar desviaciones extremas en velocidad o consistencia de los intervalos.

3. Comparación Detallada de Métricas Clave

- Volumen y Frecuencia:

La sesión **session_1115** exhibe un volumen de actividad (**request_count**) significativamente inferior al promedio, situándose en el cuartil más bajo de la distribución. Las solicitudes de búsqueda (**search_requests**) y de ítems (**item_requests**) también reflejan esta tendencia, indicando una exploración menos intensa del contenido en comparación con la mayoría de las sesiones. La frecuencia de solicitudes (**requests_per_minute**) es de 1.91, un valor que, si bien es ligeramente superior a la mediana (1.72), está por debajo del promedio (2.67) y del percentil 75 (2.43), sugiriendo una cadencia de actividad normal o moderada.

- Diversidad de Dispositivos/Paths:

La sesión muestra una baja diversidad en cuanto a los recursos de acceso y rutas exploradas. El uso de una única dirección IP (**unique_ips** de 1), un único dispositivo (**unique_devices** de 1) y un único agente de usuario (**unique_user_agents** de 1) es el comportamiento más frecuente y "normal" en el conjunto de datos, coincidiendo con la mediana y los percentiles bajos de estas métricas. La diversidad de rutas (**unique_paths** de 67) es notablemente baja en comparación con el promedio (106.89) y está por debajo del percentil 25 (73), lo que indica una navegación menos extensa dentro del sitio.

- Comportamiento Temporal:

El análisis temporal revela una duración de la sesión (**duration_seconds**) por debajo del promedio. Los intervalos entre solicitudes, medidos por **min_interval_seconds** (0.581), **avg_interval_seconds** (31.753), y **median_interval_seconds** (29.527), se encuentran dentro de los rangos típicos de la población. Esto sugiere que, aunque el volumen total de solicitudes es bajo, el ritmo de interacción, cuando ocurre, no es excepcionalmente rápido ni inusualmente lento, ni tampoco presenta una gran variabilidad (**interval_stddev_seconds** y **interval_cv** son cercanos al promedio).

4. Justificación para la Clasificación como Anómala (según el sistema)

Las características observadas en la sesión **session_1115**, que en su mayoría indican un volumen de actividad y una diversidad de interacción por debajo del promedio poblacional, son coherentes con la clasificación del sistema de que **no fue marcada como anómala**. La sesión presenta un **anomaly_score: 0**, **strong_signal: 0**, y **is_scraping: 0**. Además, todas las reglas individuales de detección de anomalías (como **rule_high_request_count**, **rule_high_request_rate**, **rule_high_unique_devices**, **rule_high_unique_paths**, **rule_low_median_interval**, **rule_fast_high_activity**) tienen un valor de 0, lo que confirma que ninguna de las condiciones para ser considerada sospechosa se activó.

Las métricas de volumen, como **request_count**, **search_requests**, **item_requests**, **unique_paths** y **device_request_count**, se encuentran por debajo del percentil 25 o cerca de este. Esto sugiere una actividad moderada o baja en comparación con la mayoría de las sesiones, lo cual generalmente no es un indicador de scraping, ya que el scraping a menudo implica un volumen y una tasa de solicitudes

inusualmente altos.

Además, los valores relacionados con la frecuencia y los intervalos de tiempo entre solicitudes (por ejemplo, **requests_per_minute**, **min_interval_seconds**, **avg_interval_seconds**, **median_interval_seconds**) se sitúan dentro de los rangos típicos o incluso son más lentos que el promedio. Esto implica que la sesión **no exhibe los patrones de alta actividad, rapidez o inusual diversificación** que las reglas de detección de anomalías suelen buscar para identificar comportamientos potencialmente asociados con scraping. La ausencia de múltiples IPs, dispositivos o agentes de usuario también refuerza un patrón de comportamiento de usuario único y no distribuido.